

Bilangan Prima & Pohon Faktor (Menghindari Rintangan)

Created: 8/7/2026

Student

Student: Adyatama Haikal Akmal

Topic: Bilangan Prima & Pohon Faktor (Menghindari Rintangan)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Membedakan bilangan prima dan bilangan komposit hingga angka 50 dengan tepat.
- Mengonstruksi pohon faktor untuk memecah bilangan komposit menjadi faktor-faktor primanya.
- Menyatakan faktorisasi prima dari suatu bilangan menggunakan notasi perkalian secara akurat.
- Menganalisis bilangan kompleks untuk menentukan apakah bilangan tersebut memiliki faktor selain satu dan dirinya sendiri.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Adyatama! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi baru yang lebih menantang, mari kita panaskan mesin dulu. Kita punya 4 gerbang kunci yang harus dibuka berdasarkan petualangan kita sebelumnya tentang Kelipatan dan Faktor. Siap? Coba tuliskan jawabannya di kolom chat secepat mungkin!

Activities:

- Gerbang 1 (Kelipatan): Sebutkan 3 kelipatan pertama dari 12 yang lebih besar dari 30!
- Gerbang 2 (Kelipatan): Apakah 84 merupakan kelipatan dari 7? (Ya/Tidak)
- Gerbang 3 (Faktor): Tuliskan semua faktor dari bilangan 18!
- Gerbang 4 (Faktor): Apa faktor terbesar dari 45 yang bukan merupakan bilangan itu sendiri?

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bagus sekali! Mesin sudah panas. Hari ini kita akan belajar tentang 'Bilangan Prima'. Dalam dunia keamanan siber atau enkripsi data (seperti password akun game-mu), bilangan prima adalah 'batu bata' penyusunnya. Bilangan prima itu seperti karakter unik yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Bayangkan bilangan prima adalah rintangan yang hanya punya satu jalan masuk dan satu jalan keluar.

Activities:

- Diskusi singkat tentang bagaimana angka besar digunakan untuk mengunci data menggunakan perkalian bilangan

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Adyatama, ingat saat kita mencari faktor? Jika sebuah angka hanya punya TEPAT dua faktor (yaitu 1 dan angka itu sendiri), kita menyebutnya Bilangan Prima. Jika punya lebih dari dua, itu Bilangan Komposit. Sekarang, di layar ada angka 2, 9, dan 13. Mana yang menurutmu 'sulit dipecah' atau Prima?

Activities:

- Mengelompokkan angka 2, 9, dan 13 ke kategori Prima atau Komposit di whiteboard.

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Nah, tantangan beratnya adalah saat kita bertemu angka besar seperti 48. Kita harus membedahnya sampai ke akar-akarnya menggunakan 'Pohon Faktor'. Aturannya: kita terus membagi angka tersebut sampai semua ujung cabangnya adalah Bilangan Prima. Jangan berhenti sampai kamu menemukan 'batu bata' primanya!

Activities:

- Demonstrasi menggambar pohon faktor untuk angka 24.
- Menunjukkan cara menuliskan hasilnya: $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$ atau $2^3 \times 3$.

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Adyatama. Di layar ada rintangan besar: angka 42 dan 50. Mari kita buat pohon faktornya bersama. Aku akan buat cabang pertama, kamu lanjutkan ya. Untuk 42, kita bagi 2 dulu. Sisanya berapa? Oke, 21 itu prima atau komposit? Ayo kita pecah lagi!

Activities:

- Bersama-sama menyelesaikan pohon faktor 42 ($2 \times 3 \times 7$).
- Mengerjakan pohon faktor 50 ($2 \times 5 \times 5$).

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Kamu sudah menguasai tekniknya! Sekarang, ada 3 rintangan terakhir untuk menyelesaikan misi ini. Selesaikan secara mandiri di layar. 1) Tentukan apakah 37 itu Prima atau Komposit. 2) Buat pohon faktor untuk 36. 3) Tuliskan faktorisasi prima dari 45. Aku akan mengawasi dari sini, beritahu jika kamu butuh bantuan navigasi!

Activities:

- Siswa mengerjakan soal mandiri: 37 (Prima), 36 ($2 \times 2 \times 3 \times 3$), 45 ($3 \times 3 \times 5$).

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Adyatama! Kamu berhasil menembus semua rintangan bilangan prima hari ini. Ingat, bilangan prima adalah pondasi dari semua angka lainnya. Sebelum kita tutup, apa satu hal yang paling menantang tadi? Jangan lupa, cek tugasmu dan materi selanjutnya di <https://learn.algonova.id/login> ya. Sampai jumpa di misi berikutnya!

Activities:

- Refleksi singkat: Apa perbedaan utama prima dan komposit?
- Pemberian instruksi login platform.

Homework

Medium Questions:

1. Manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan prima: 21, 23, 25, 27?
2. Buatlah pohon faktor untuk bilangan 28!
3. Tuliskan faktorisasi prima dari bilangan 30!
4. Sebutkan semua bilangan prima yang terletak di antara 10 dan 20!

Hard Questions:

1. Temukan faktorisasi prima dari 48 dan tuliskan dalam bentuk perkalian!
2. Apakah angka 49 merupakan bilangan prima? Jelaskan alasanmu dengan mencari faktornya!
3. Sebuah kode rahasia terdiri dari perkalian tiga bilangan prima terkecil yang berbeda. Berapakah kode tersebut?
4. Gunakan pohon faktor untuk memecah bilangan 60 sampai ke ujung paling dasar!
5. Buktikan apakah 51 adalah bilangan prima atau komposit dengan mencoba membaginya dengan bilangan prima kecil (2, 3, 5, 7)!
6. Tuliskan bilangan 72 sebagai hasil kali faktor-faktor primanya!

Answer Key:

1. 23 (karena hanya bisa dibagi 1 dan 23).
 2. $28 = 2 \times 14 \rightarrow 2 \times 2 \times 7$.
 3. $30 = 2 \times 3 \times 5$.
 4. 11, 13, 17, 19.
 5. $48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$ (atau $2^4 \times 3$).
 6. Komposit (karena $7 \times 7 = 49$).
 7. $2 \times 3 \times 5 = 30$.
 8. $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$.
 9. Komposit (51 bisa dibagi 3; $5+1=6$, 6 kelipatan 3; $51 = 3 \times 17$).
 10. $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$.
- REVIEW: Konsep Kelipatan - Kelipatan 8 antara 20 dan 45 adalah 24, 32, 40.
- REVIEW: Konsep Kelipatan - Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 adalah 12.
- REVIEW: Konsep Kelipatan - Apakah 156 kelipatan 12? Ya (12×13).
- REVIEW: Konsep Kelipatan - Tentukan kelipatan ke-15 dari angka 7! (105).
- REVIEW: Konsep Faktor - Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
- REVIEW: Konsep Faktor - Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, 6.
- REVIEW: Konsep Faktor - Temukan semua faktor dari 56! (1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56).
- REVIEW: Konsep Faktor - Bilangan mana yang memiliki lebih banyak faktor: 12 atau 15? (12 memiliki 6 faktor, 15 memiliki 4 faktor; Jawab: 12).

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Adyatama

Halo Ayah/Bunda! Hari ini Adyatama belajar tentang Bilangan Prima dan cara membedah angka menggunakan Pohon Faktor. Ini adalah konsep kritis untuk materi KPK/FPB ke depannya. Mohon dukungannya untuk memastikan Adyatama mencoba tantangan di platform <https://learn.algonova.id/login>. Terima kasih!